

软件 = 程序+数据+文档 软件测试的对象：程序+数据+文档

软件分为 系统软件

应用软件：C/S 架构：微信，QQ

B/S 架构：淘宝京东（浏览器可以访问）

（面试：什么是软件测试 目的）测试的目的，为什么做？

1. 发现存在的代码及业务逻辑错误（找 bug）
2. 检验是否符合用户需求（提高质量）
3. 为了提高用户的体验。

按测试阶段分：（4 个）

单元测试：测试程序代码（对模块/函数）一般由开发人员进行

集成测试：把多个模块利用数据组装到一起测试（对代码进行测试，执行者：开发人员）

系统：计算机程序结合外部设计网络等其他元素进行的测试，执行者：测试人员

验收：主要以用户为主进行的测试：

（面试）1. Alpha 测试：用户请到开发方对软件进行测试，测试环境受开发方控制

测试人不多，测试时间比较集中，执行者：测试人员、用户、公司内部人员

2. Beta 测试：测试环境不受开发方控制，测试人较多，测试时间不集中

两者区别：1 测试场所不一样

2 先做 Alpha 测试，在做 beta 测试

按测试技术分类（是否看代码）：

（面试）黑盒测试：只关注外部输入和输出，不用关注程序内部逻辑（不用查看代码主要做）

白盒测试：需要关注内部逻辑具体实现，不需要关注外部输入和输出

灰盒测试：注外部输入和输出，需要关注内部逻辑具体实现

按被测对象是否运行：

动态测试：运行被测系统，而进行的测试

静态测试：不需要运行被测系统（文档检查 界面检查 代码走查：看逻辑，不需要运行）

按测试手段测试：

手工测试

自动化测试

按测试包含的内容：

功能测试：验证软件的业务功能是否符合需求

界面测试：被测系统的界面与原型图是否一致

安全测试：被测系统的安全进行测试（高级测试 对账号多次进行用户密码，是否允许输入 sql 注入）

兼容测试：在不同测试环境下是否正常（b/s 架构在不同的浏览器上能不能运

行)

易用性测试: 各个功能是否操作方便容易理解容易上手

性能测试: 某个特定时间用户剧增 软件是否正常 (负载测试 压力测试)

其他测试:

(面试) 冒烟测试: 硬件测试 在正式测试前对主要核心功能进行的测试, 一般是开发或测试主管来负责, 若不通过返回给开发

回归测试: 开发者对存在的问题进行修改后再一次测试 (bug 提交给开发者, 开发者修复之后测试人员对 BUG 部分的功能进行再一次的验证测试)

软件生命周期: 从开始研发到最终废弃所经历各个阶段。

(基本不用) 瀑布模型特点: 自上而下 有顺序性 缺点: 测试介入比较晚 回溯成本高 测试周期比较长

V 模型: 测试在需求分析阶段介入, 降低测试成本, 缩短开发周期 (传统的周期长的)

软件生命周期的各个阶段:

1. 问题的定义以及规划
2. 需求分析 需求规格说明书 (SRS)
3. 设计 概要设计: 架构的实现, 详细设计: 进行深入分析。
4. 编码
5. 软件测试 单元 集成 系统 验收
6. 运行维护 根据用户需求进行改良

敏捷开发模型:

以人为核心 迭代 循序渐进, 先实现部分功能绑定部分用户, 后期进行其他功能完善, 增加用户捆绑 结合用户需求逐步进行迭代完善

敏捷开发模型特点: 快 没有对应的文档, 弱化文档, 通过人与人之间的沟通实现需求分析

测试工作流程 (重点):

编写测试计划 (测试工作统筹安排: 测试内容 那些人 任务分配 测试环境工具 安排时间 负责人: 主管/组长)

->编写测试用例 (用什么测试用例 具体怎么进行测试的文档)

->用例评审

->部署测试环境

->冒烟测试正式测试

->提交 Bug 并跟踪

->测试通过 (达到发布要求)

->发布上线 (可以发布的条件: 剩余 bug 数量很少 用例执行覆盖率

发布流程: 开发打包给运维 部署到生产环境 (最新的环境) 实现发布上线

开发环境：写代码的环境

测试环境：进行测试的环境（一个或一个以上）

预发布环境： UTA 环境 ：验收测试进行的环境，发现问题：返回给开发

生产环境 ：正式用户使用环境）

（笔试）1. 生命周期模型包含哪些阶段

1. 问题的定义以及规划

2 需求分析 需求规格说明书（SRS）

3 设计 概要设计：架构的实现，详细设计：进行深入分析。

4 编码

5 软件测试 单元 集成 系统 验收

6 运行维护 根据用户需求进行改良

你们的开发模型是什么（敏捷开发）

2. 测试流程包含哪些阶段（8 个）

编写测试计划

->编写测试用例（用什么测试用例 具体怎么进行测试的文档）

->用例评审

->部署测试环境

->冒烟测试正式测试

->提交 Bug 并跟踪

->测试通过（达到发布要求）

->发布上线

（面试）1. 开发流程 ：需求分析 需求评审 开发编写开发计划 概要设计 详细设计 编写代码以及自测 提交测试

2. 测试流程，各个阶段输出

需求分析：需求规格说明书 测试点列表

用例设计：测试用例文档

执行测试：Bug

评估测试：测试报告的输出

3. 测试环境后台添加的数据和信息在生态环境能看到吗 不能

软件测试是干嘛的？（大白话版）

****1. 软件测试是啥？****

简单说，就是给软件“找茬”和“体检”。

- ****开发****负责“生孩子”（写代码）；

- ****测试****负责“挑毛病”（找 Bug）。

但别以为测试就是故意找茬，其实是为了帮团队把关：早点发现问题，少出事故，决定这软件能不能上线。

****2. 测试 vs 调试（别搞混了）****

- ****测试（找病）****：我是测试人员，我负责发现“这里坏了”这个现象，然后写报告告诉开发。
- ****调试（治病）****：我是开发人员，我负责看代码，找出“为什么坏了”，然后把代码修好。

****3. 测试的 7 条铁律（面试常考，记住这几点）****

1. ****只能证明有 Bug，不能证明没 Bug****：测了一万次没问题，不代表一万零一次也没问题。
2. ****不可能测完所有情况****：除非软件超级简单，否则总有测不到的角落，所以要抓重点。
3. ****越早测越好****：刚写代码时发现 Bug，改起来只要 1 分钟；上线后被用户发现，可能要赔钱甚至倒闭，改起来要 1000 分钟。
4. ****Bug 爱扎堆****：通常一小部分代码里藏着大部分 Bug（二八定律）。
5. ****别老用同一招****：同样的测试用例测多了，就发现不了新 Bug 了，得经常换花样。
6. ****看菜下饭****：测电商 APP 和测医院系统，侧重点完全不一样。
7. ****没 Bug ≠ 好软件****：就算软件没 Bug，但如果用户根本不喜欢用，那它也是个失败的产品。

****4. 举个栗子（登录功能）****

- ****调试场景****：开发发现登录报错，去查代码，发现少写了一个判断条件，然后改好。这是“治病”。
- ****测试场景****：你输入正确账号+错误密码，结果软件直接闪退崩溃。你不用管代码咋回事，你只需要记录：“我这么操作，软件崩了，预期应该是提示密码错误”。这是“找病”。

****总结****：测试就是尽早发现问题，降低风险，帮团队做决策。

左移测试（Shift Left Testing）是一种软件测试方法，其核心理念是将测试活动提前到软件开发生命周期（SDLC）的早期阶段，如需求分析、设计和编码阶段，而不是仅在开发完成后进行测试 [[4]] [[6]] [[9]]。

****主要特点与目的：****

1. ****早期发现缺陷****：通过在开发早期介入，尽早识别和修复错误，从而降低后期修复缺陷的成本和时间 [[4]] [[9]]。
2. ****预防优于检测****：强调在问题升级为严重问题之前进行识别和解决，主张预防比检测更重要 [[5]] (<https://www.itest.info/wiki/shift-left-testing> “什么是 shift-left 测试？”)。

3. ****协作与持续反馈****：测试团队在早期与开发人员及其他干系人紧密合作，理解需求并设计测试用例，促进团队协作和持续反馈循环 [[3]] [[6]]。

4. ****实施方法****：常结合测试驱动开发（TDD）、行为驱动开发（BDD）以及持续集成/持续交付（CI/CD）管道，确保代码在提交前经过充分测试 [[5]] [[7]]。

功能需求：业务流程（优先考虑）

非功能需求：界面文档 兼容性 易用性 性能 安全性

软件测试的工作流程：

1. 测试需求分析

是什么：根据规格需求说明书明确测试内容，去细分需求（提取测试点）测试

点：软件包括多个功能点（测试点），测试点是软件功能细分的最小单位

目的：测试需求分析是编写测试用例的依据 有助于保证测试的质量与进度 是衡量测试覆盖率的重要指标

发布上线标准：测试覆盖率趋近于 100% ：测试用例执行率 100%

测试用例覆盖率 100%

测试点覆盖率 100%才能保证测试用例覆盖率 所以测试点覆盖率是决定测试覆盖率的重要指标

具体怎么进行分析：1 需求分析步骤：查阅需求规格说明书（原型图）1. 初步熟悉被测软件的核心业务流程 2. 再针对某个功能，细化需求，列出测试点

2 一个页面如何进行测试需求分析：1. 参考原型图，界面是否一致；2. 一次分析每个输入项，按照从上到下从左到右的顺序进行分析 分析哪些内容（约束限制长度 格式

是否为必填项

是否重复

隐形需求 手机号码 需求中没有提及，但是应该进行验证，熟悉业务，根据的成熟的同类产品挖掘需求）

3 按钮 根据业务逻辑的先后顺序依次分析，一般按钮存在（什么条件）操作成功，（什么条件）操作失败，验证操作结果（？）

需要验证按钮操作结果 验证交互（关联）功能 验证当前操作的结果功能（ex：登陆成功：进入首页展示个人信息。注册成功：注册账号可以登陆）

bug 遗留率趋近于 0%

2. 测试计划：

3. 测试用例设计：根据测试需求分析编写用例（根据测试点编写）

4. 执行测试：

5. 质量评估

面试题：

1. 遇到隐性需求怎么办:

答: 充分熟悉被测产品, 参考成熟产品 站在用户角度考虑挖掘需求

2. 给你一个带有 logo 的水杯怎么测 (测试思维) 原则 6 大功能

答: 功能 装水 是否漏水 装热水 冷水茶水饮料 是否保温

非功能: 界面: logo 是否与原型图一致 是否美观 掉色 材质

易用性: 防烫防滑 带手把 鞋带是否方便

兼容性: 能否装其他液体

安全性: 装热水是否有毒

性能: 防摔防挤压

1. 等价类

解决:

输入数据分类

例:

手机号:

11 位有效

不足 11 位无效

超过 11 位无效

2. 边界值

解决:

范围问题

例:

密码:

6~12 位

5 

6 

7 

11 

12 

13 

3. 判定表

解决:

多条件组合

例:

登录:

账号

密码

组合:

正确 正确

正确 错误

错误 正确

错误 错误

Eg: 题目:

登录密码规则:

密码长度必须为 6~12 位

请你完成:

1. 写边界值数据

格式:

最小边界:

5 6 7

最大边界:

11 12 13

2. 写测试用例

至少 4 条:

编号	测试数据	操作步骤	预期结果
1	54321	输入密码后点击登录	提示密码长度必须为 6~12 位
2	654321	输入密码后点击登录	登陆成功
3	7654321	输入密码后点击登录	登陆成功
4	11105612345	输入密码后点击登录	登陆成功
5	125985623156	输入密码后点击登录	登陆成功
6	1348594561234	输入密码后点击登录	提示密码长度必须为 6~12 位

判定表:

编号	用户名	密码	结果
1	正确	正确	登陆成功
2	正确	错误	登录失败
3	错误	正确	登录失败
4	错误	错误	登录失败

测试用例：

编号	输入	预期结果
1	用户名正确+密码正确	登陆成功
2	用户名正确+密码错误	登录失败
3	用户名错误+密码正确	登录失败
4	用户名错误+密码错误	登录失败

异常：

- 用户名不存在
- 密码错误
- 用户名为空
- 密码为空

编号	场景	操作	预期结果
1	登录	输入不存在的用户名	显示登录失败
2	登录	输入正确的用户名+错误密码	显示登录失败
3	登录	输入正确用户名+密码为空	显示登录失败
4	登录	用户名为空	显示登录失败

企业里测试点长什么样？

可能会整理成：

模块	测试点
用户名	为空、长度、特殊字符
密码	为空、长度、大小写
登录按钮	重复点击
登录成功	跳首页、Token
登录失败	提示信息
安全	SQL 注入、XSS
性能	100 人同时登录

这一步叫：

测试点分析

很多公司面试都会问：

“需求来了以后你第一步做什么？”

正确答案:

分析需求 → 提取测试点 → 编写测试用例。

Bug 生命周期总结

状态 谁负责 说明

New 测试 发现 Bug

Assigned 测试经理/负责人 分配开发

Resolved (Fixed) 开发 已修复

Retest 测试 重新验证

Closed 测试 验证通过, 关闭

Reopen 测试 验证失败, 重新打开

Reject 开发/产品 认为不是 Bug

Duplicate 测试 重复 Bug

Deferred 产品 延期修复

问:

开发说:

“这是你的测试数据问题, 不是 Bug。”

怎么办?

正确回答:

1. 查看需求文档。
2. 确认是否符合需求。
3. 和产品经理沟通。
4. 如果确实不是 Bug, 则关闭或改为需求问题。
5. 如果符合需求, 就是 Bug, 坚持提交。

一个标准 Bug 报告包含什么?

企业常用字段:

字段 说明

Bug 编号 系统自动生成

标题 一句话描述问题

所属模块 哪里出现问题

严重程度 影响有多大

优先级 多久修复

环境 测试环境

复现步骤 怎么操作

实际结果 现在发生什么

预期结果 应该发生什么

附件 截图、日志、视频

Bug 标题万能公式

推荐:

【模块】+【操作条件】+【问题现象】

注册页面输入 11 位手机号后点击提交提示格式错误

模拟一个真实 Bug 提交

现在假设你测试：

项目：

学生管理系统

功能：

用户登录

发现：

输入正确账号密码：

admin

123456

点击登录：

页面报 500 错误。

你提交 Bug：

Bug 标题：

登录模块输入正确账号密码后点击登录提示 500 错误

Bug 类型：

代码错误

所属模块：

用户登录

严重程度：

严重

优先级：

高

环境：

Windows11

Chrome 浏览器

测试环境

复现步骤：

1. 打开登录页面
2. 输入用户名：admin
3. 输入密码：123456
4. 点击登录按钮

预期结果：

成功进入系统首页

实际结果：

页面显示 500 服务器错误

附件:

error.png

模拟:

场景:

购物网站。

需求:

用户加入购物车后，购物车数量应该增加。

测试发现:

点击:

"加入购物车"

结果:

商品没有进入购物车。

请你写一个 Bug:

格式:

字段 内容

标题 【购物车】点击加入购物车按钮后商品未成功添加

模块 购物车模块-加入购物车

严重程度 一般/严重

优先级 高

环境 Chrome 浏览器 Windows11 测试环境

步骤 1. 登录系统 2. 进入商品详情页 3. 点击加入购物车 4. 打开购物车

预期 商品成功添加，购物车数量+1

实际 商品未添加，购物车数量未变化

HTTP 状态码 ★★★★★ (200 成功 400 请求错误 401 未认证 403 没有权限 404 接口不存在 500 服务器错误)

接口测试每天都会看。

200

成功

例如:

登录成功:

```
{  
  "code":200  
}
```

400

请求错误

例如:

参数缺失:

发送:

```
{  
  "username": "admin"  
}
```

没有密码。

401

未认证

例如:

没有登录 token。

403

没有权限

例如:

普通用户访问管理员页面。

404

接口不存在

例如:

请求:

/loginnnn

500

服务器错误

例如:

代码异常。